情報リテラシー　第04回「情報通信ネットワーク（ネットワークとインターネット）」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 pp.106-109

今日の流れ

1. 情報通信ネットワークとインターネット
2. クライアントサーバシステムと WWW
3. IP アドレスと DNS
4. インターネットへの接続方法
5. ルータと NAT

今日の目標

この授業が終わったらできること

- 情報通信ネットワークの仕組みや構成及びプロトコルの役割や技術を理解し，社会における情報通信ネットワークの役割を説明できる。

基本用語

情報通信ネットワーク　コンピュータやスマートフォンなど，複数の機器を有線や無線の通信回線で接続し，互いに情報通信ができるようにしたもの

LAN（Local Area Network）　学校や会社などの組織内にある情報通信ネットワーク。ハブやアクセスポイント，ルータなどのネットワーク接続機器を通して構成される

WAN（Wide Area Network）　組織どうしを接続するネットワーク。通常は ISP（インターネットサービスプロバイダ）が接続サービスを行っている

インターネット　WAN どうしが世界規模で相互に接続された情報通信ネットワーク

ISP（Internet Service Provider）　インターネットへの接続サービスを提供する事業者。プロバイダともいう

クライアントサーバと WWW

サーバ（server）　インターネットで Web ページの閲覧などの際に，それぞれの役割に応じたサービスを提供するコンピュータ

クライアント（client）　サーバに対してサービスを要求し，サービスを受ける利用者のコンピュータ

クライアントサーバシステム　サーバとクライアントが連携して機能するシステム

WWW（World Wide Web）　インターネット上で情報を公開・閲覧するための仕組み。Web ページは HTML で記述され，ハイパーリンクで結びつく

HTML（HyperText Markup Language）　Web ページを記述するための言語

URL（Uniform Resource Locator）　Web ページなどの情報が格納されている場所と通信方式を示した文字列

URL の構造

ポイント

- 例：https://www.example.ed.jp/index.html
- プロトコル（スキーム）：https（暗号通信の Web）／ http（通常の Web）／ ftp（ファイル転送）
- ドメイン名：www.example.ed.jp（サーバ名・組織名・組織種別・国名）
- パス名：/index.html（情報が収められているフォルダ名やファイル名）

補足

- 組織種別の例：ac（大学・学校法人）/ co（企業）/ go（日本政府機関）/ ed（教育機関・小中高）

IP アドレスと DNS

IP アドレス　インターネットに接続された機器に割り当てられる固有の番号。IPv4 は 32 ビット，IPv6 は 128 ビット

DNS（Domain Name System）　ドメイン名（文字列）と IP アドレス（数値）を対応付ける仕組み。DNS サーバが名前解決を行う

ドメイン名　数字で表される IP アドレスを人間が覚えやすい文字列で表したもの（例：www.kantei.go.jp → 202.214.216.10）

インターネットへの接続方法

ポイント

- ■学校内などの LAN に接続：LAN ケーブルやアクセスポイントを経由して接続する
- ■街中で Wi-Fi 接続：無線 LAN の環境でアクセスポイントを経由して接続する
- ■スマートフォンから接続：携帯電話用の通信回線（基地局）を経由して接続する
- ■家庭から接続：ISP と契約して光ファイバなどの接続回線を引き込み，ルータを経由して接続する

補足

- フリー Wi-Fi につなげるときはセキュリティに注意しよう

ルータと NAT

ルータ（router）　ネットワーク間のパケットを中継する機器。複数のネットワークを接続する

NAT（Network Address Translation）　プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを相互変換する仕組み。家庭内の複数端末が 1 つのグローバル IP アドレスを共有できる

演習

各自で取り組んでください。

基本問題

- LAN と WAN とインターネットの関係を説明せよ
- クライアントサーバシステムとは何か説明せよ
- DNS の役割を説明し，URL の「www.example.ed.jp」を構成要素に分けて説明せよ

応用問題（余裕がある人）

- NAT が必要な理由を IPv4 アドレスの枯渇問題と関連付けて説明せよ

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

教科書 pp.106-109 を復習すること。次週はデジタル通信の仕組みとセキュリティを学ぶ（pp.110-113）

次回

「デジタル通信の仕組みとセキュリティ」（教科書 pp.110-113）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ LAN・WAN・インターネットの関係とクライアントサーバシステムを理解した
- □ WWW・URL・IP アドレス・DNS の仕組みを学んだ
- □ インターネット接続方法（学校 LAN/Wi-Fi/スマートフォン/家庭）とルータ・NAT を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。